“O importante negócio da salvação de minha alma”: rede de sociabilidade confraternal dos terceiros do Carmo de Vila Rica (1747-1771)

1. Introdução

Na carta régia de nove de novembro de 1709, Antônio Albuquerque Coelho de Carvalho foi nomeado governador das capitanias do Rio de Janeiro, São Paulo e “todo o Distrito de Minas do Ouro”. Uma de suas incumbências iniciais seria garantir que “com efeito sejam expulsos das Minas todos os Religiosos e clérigos que residem naqueles distritos que não tenham emprego necessário e competente ao Estado Eclesiástico”. A partir desta ausência de religiosos ordenados, os anseios espirituais e temporais dos ocupantes do território mineiro seriam atendidos, em grande medida, por meio das associações leigas.

As congregações de leigos (de forma geral e genérica, denominadas confrarias ou irmandades) tinham como objetivo o incremento do culto público e a comunhão fraternal entre os devotos de um mesmo orago. Sobre essas instituições de convívio coletivo convergiam os diversos sentimentos e aspirações individuais seus membros. Esses anseios eram expressos por preocupações espirituais e temporais: assistência em tempos de pobreza, doença ou invalidez e, sobretudo, um espaço de sociabilidade, no qual poderiam ser tecidas as relações comunitárias entre indivíduos que partilhavam de uma mesma devoção. Os propósitos religiosos se confundiam e se entrelaçavam com os sociais. Portanto, “[...] às necessidades do espirito somam-se às do corpo; à celebração eucarística, a assistência material” (BOSCHI, 1986, p.12).

As ordens terceiras diferenciavam-se das irmandades por preocuparem-se, sobretudo, com a perfeição da vida cristã de seus confrades. Para isso, esses sodalícios vinculavam-se à uma ordem religiosa regular, a partir da qual extraiam regras para vivência piedosa no século. As ordens terceiras também se caracterizavam por serem associações destinadas à aglutinação das camadas mais elevadas da sociedade de Antigo Regime. Assim, havia uma “ênfase na distinção social como elemento de atração para o ingresso nas ordens terceiras”, em decorrência do rigoroso processo de seleção de irmãos, pautado por critérios de “limpeza de sangue” e de costumes do pretendente. Nas palavras de Boschi:

“Ora, ser membro de uma ou mais ordem terceira significa ter acesso ao interior da nata da sociedade e trânsito facilitado nela. Significava status. Significava imediata obtenção de privilégios, graças e indulgências. Significava estar mais próximo do poder e ter sua proteção” (BOSCHI, 1986, p. 20).

As confrarias dos Carmelitas e Franciscanos identificavam-se por pretenderem congregar uma elite branca e de ascendência portuguesa, qualidade associada às posições de poder político (agentes régios e oficiais militares) e/ou econômico colonial. Nesse sentido, é significativo que as ordens terceiras tenham surgido na comarca de Vila Rica, em Minas Gerais, na década de 1740, período de intenso dinamismo econômico e de fortalecimento político dessa região. Mais especificamente, a Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica (OTCVR), nosso objeto de análise, surgiu na capital das Minas em 1746, ano em que foram registrados seus primeiros confrades.

A Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica, comparada às outras instituições terceiras, destaca-se devido à grande amplitude territorial de sua rede confraternal. Por meio do expressivo número de 139 presídias (podem ser consideradas "filiais", embora seu sentido não se esgote em ser uma simples distensão da matriz), a Ordem Terceira congregou confrades de todo o território da capitania das Minas Gerais, inclusive, adentrando as capitanias de São Paulo e de Goiás. Segundo Andrade, o processo de ramificação e enraizamento da OTCVR pela região agrominerária se deu, sobretudo, pelas rotas mercantis que ligavam o território das Minas com o comércio litorâneo (Rio de Janeiro e Bahia) e de abastecimento interno. De fato, "Efetivou-se, com esse fenômeno da rede (comunicação e solidariedade), uma jurisdição vinculada à Ordem do Carmo de Vila Rica, relacionada à tessitura de fidelidades sociopolíticas entre os devotos, com sentidos hierárquicos e comunitário".

Nosso objetivo é demonstrar a configuração da rede confraternal dos terceiros da Ordem do Carmo de Vila Rica, à medida que também evidenciamos as práticas que permitiam a circulação dos poderes e capitais simbólicos, econômicos e sociais nesse microssistema social. A definição dos liames que compõem a rede (ou a geometria) dos poderes interindividuais, lapidada pela sociabilidade confraternal carmelita e estabelecida entre os confrades, pode revelar as formas pelas quais os poderes capitalizados por uma pretensa "elite" obtinham capilaridade nas relações deste sistema complexo.

É utilizado os apontamentos metodológicos da Análise de Redes Sociais (ARS) aplicada à História (WETHERELL, 1998; LEMERCIER, 2015). Sob essa ótica analítica, o sistema complexo e o microssistema social carmelitano foram modelados matematicamente sob a forma de um grafo. Nesse modelo relacional, os nós (ou vértices) representam os atores históricos individuais — os terceiros e demais agentes mapeados em nossa base prosopográfica —, enquanto as arestas (ou laços) expressam as conexões estabelecidas entre eles, sejam elas vínculos econômicos de crédito e fiança, laços de compadrio ou a co-

ocorrência institucional em instâncias de decisão, a exemplo da atuação simultânea na Mesa Diretiva (WASSERMAN; FAUST, 1994). Por meio dessa estruturação topológica, conduziremos uma análise de caráter descritivo e exploratório da rede confraternal. Nosso intuito não é suplantar a hermenêutica documental, mas dotá-la de uma dimensão estrutural que permita mensurar e visualizar, de maneira empiricamente fundamentada, as assimetrias do clientelismo, a centralidade de certos confrades na monopolização do status e as vias exatas pelas quais os poderes interindividuais fluíam e se enraizavam pelo território agrominerário.

Alguns problemas guiarão a nossa abordagem do tema: a Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica foi um espaço privilegiado para a articulação de laços sociais (ou práticas clientelistas) e/ou econômicos entre os confrades da capitania de Minas Gerais? Haveria uma relação entre a inserção na confraria carmelitana e as estratégias de ascensão/consolidação social dos confrades? O enraizamento da OTCVR pelo território das Minas Gerais influenciou o processo de integração/conexão mercantil da capitania, por meio de uma rede de créditos e fianças nos negócios?

Sobre o estudo da Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica confluem diversos aspectos que consolidaram a sociabilidade das Minas Gerais, do ponto de vista religioso, sociopolítico e econômico, que permitem uma avaliação concludente da composição da sociedade mineira. A Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica, na capital da capitania, foi uma das confrarias mais influentes, senão a mais poderosa, da região das Minas (talvez até meados do século XIX). Ressaltamos também a importância de seu enraizamento pelo território, por meio das dezenas de presídias/filiais, englobando em seu enredamento as principais praças mercantis e os mais influentes centros políticos da época. A partir de sua inserção em outros liames da tessitura social, supomos que a análise dessa jurisdição vinculada à OTCVR, sua eficiente rede confraternal, pode tornar inteligível os significados sociais de se compor o grupo das "elites". Isto é, compreender os critérios simbólicos de inclusão nesse grupo restrito (culturais, econômicos e sociais), os modelos e/ou estratégias seguidos para se alicerçar uma carreira socialmente ascendente e a conjuntura local da terra que possibilitavam que esses homens fossem reconhecidos como os "principais" da região.

Consideramos que, aliado ao associativismo religioso e ao proselitismo devocional à Nossa Senhora do Carmo, a instituição terceira carmelita congregou em sua rede de laços confraternais uma pretensa nobreza da terra (cf. BICALHO, 2005; MELLO, 2008; MONTEIRO, 2005), contribuindo para configurar e consolidar uma elite econômica e

política, de grande abrangência territorial pelas Minas Gerais. Além disso, supõe-se que a análise das relações interindividuais estabelecidas entre a elite e os confrades que ocupavam uma suposta posição inferior na ordem estamental – sobretudo, os oficiais mecânicos –, evidenciará as diversas formas de expressão e circulação do poder neste microssistema devocional. Por fim, evidenciamos o ineditismo do tema. Na historiografia sobre as ordens terceiras (em grande parte, voltada para o estudo da agremiação franciscana), ainda não foi examinado as relações entre a instituição terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo de Vila Rica/Ouro Preto e a constituição de uma rede de influências políticas e econômicas de Antigo Regime no território das Minas Gerais.

2. Referencial Teórico

A fundamentação teórico-metodológica desta pesquisa ancora-se nos pressupostos da Análise Histórica de Redes Sociais (Historical Social Network Analysis – HSNA), conforme foi proposto por Charles Wetherell (1998). Ao examinar a confluência entre a teoria social contemporânea e a historiografia, Wetherell demonstra que a análise de redes constitui um instrumental analítico robusto para explorar os seguintes desafios: (1) documentar as grandes transformações macroestruturais, (2) reconstituir as experiências e trajetórias dos indivíduos no curso dessas transformações e (3) conectar formalmente essas duas escalas de observação (WETHERELL, 1998, p. 126). No contexto da capitania das Minas Gerais setecentista, essa abordagem permite articular os processos macroestruturais de transformações econômicas, expressas pela dinâmica mercantil agrominerária, e também sociais, como as decisões e alianças cotidianas tecidas pelos confrades terceiros do Carmo.

De acordo com os pressupostos da sociologia relacional (EMIRBAYER, 1997), a estrutura social não se define apenas pela agregação de atributos individualizantes dos sujeitos — tais como patrimônio, ocupação ou distinções honoríficas —, mas sim pelo padrão geométrico e morfológico assumido pelo conjunto dos laços (*ties*) tecidos entre os atores históricos (WETHERELL, 1998, p. 127). Optamos por mobilizar a prosopografia conjugada à micro-história como instrumento analítico/metodológico para compreender estes padrões relacionais.

Segundo Stone[1], a prosopografia consiste na investigação das características comuns de um determinado grupo de agentes históricos, por meio do estudo coletivo de suas trajetórias. Deve-se partir da definição do objeto, o "universo" coletivo a ser investigado – os

[1] STONE, Lawrence. "Prosopografia". *Rev. Sociologia Política*, v. 19, n. 39, jun. 2011.

confrades da Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica. Em seguida, estabelece-se um conjunto de questões uniformes dirigidas às fontes primarias, com o objetivo de aferir as seguintes variáveis: informações sobre o nascimento, lugar de residência, ocupações, posição no grupo, laços familiares, morte, entre outras possibilidades. Os dados obtidos dos indivíduos são então justapostos, combinados e examinados, em busca de padrões significativos (ou "tipo médio") que ajudem a identificar a estrutura da realidade social do conjunto investigado. Dessa forma, constitui-se uma "biografia coletiva" deste universo.

Para caracterizar mais detidamente os "rostos" destes agentes, conjuga-se o método prosopográfico com a análise do "micro". Assim, é possível evitar o erro de engendrar conclusões apoiadas somente em "abstrações médias". A opção metodológica da micro-história compreende, de forma geral, um "jogo de escalas": por meio da análise do "micro", observa-se a adequação dos modelos mais generalizantes (ou, dependendo da escala, "macro-históricos"). Conforme elaborado por Ginzburg[2], trata-se de buscar o meio pelo qual os agentes enredaram-se nos diversos liames da tessitura social; noutras palavras, como este se inseria na dinâmica da sociabilidade cotidiana. O fio condutor dessa investigação é o *nome*, a forma mais básica de distinção da identidade de um indivíduo. As linhas que convergem para o nome e que dele partem, compondo uma espécie de teia de malha fina, dão ao observador a imagem gráfica do tecido social em que o indivíduo está inserido. Assim, a partir do lastro do nome, pode-se recorrer a um variado *corpus* documental.

Nesse sentido, a partir da prosopografia, micro-história e sociologia relacional, obtém-se os elementos necessários para se compreender o amalgama da tessitura das redes de sociabilidade. Wetherell (1998, p. 126) indica que a análise de redes assenta-se em quatro proposições fundamentais: primeiro, os atores em qualquer sistema social são interdependentes e não autônomos; segundo, os laços entre eles funcionam como canais de fluxo de capitais materiais e simbólicos (poder, prestígio, negócios, afetos, devoções); terceiro, a estrutura dessas relações permite, viabiliza e, concomitantemente, restringe a ação social (*constrain and facilitate action*); e, quarto, os padrões morfológicos dessas relações refletem aspectos basilares da estrutura política, econômica e social da realidade observada.

O termo "elites" é comumente utilizado em sentido amplo e descritivo, à medida que se refere aos grupos que ocupariam o "topo" das estruturas sociais, os supostos detentores de

[2] GINZBURG, Calo; CASTELNUOVO, Enrico; PONI, Carlo. *A micro-história e outros ensaios*. Lisboa: Difel, 1989.

capital simbólico, econômico e/ou político. Entretanto, nessa acepção, trata-se de um poder que se define por si mesmo, sem maiores explicações da forma relacional que se constitui e efetiva[3]. Obtém-se a definição dos liames que compõem a rede (ou a geometria) dos poderes interindividuais, a observação de seus pontos nodais de concentração, por meio da microanálise de grupos sociais, de suas relações e trajetórias em seu espaço cotidiano; a opção pelas elites é um método ou enquadramento para realizar a própria micro-história social. Em outras palavras, a partir de uma análise mais "fina" desses atores tidos por dirigentes da hierarquia social, compreende-se a complexidade de suas relações e laços de sociabilidade que constituem sua posição dominante. Trata-se da percepção de como este grupo opera a malha do poder, a forma como é exercido, se conserva, transmite e, por fim, impacta os demais indivíduos dispostos nessa rede[4]. Além disso, deve-se ressaltar que a topologia de um grafo revela a geometria resultante dos laços acumulados, mas não permite deduzir *per se* a existência de conspirações ou estratégias familiares deliberadas. A centralidade e o poder devem ser compreendidos como indícios de propriedades relacionais emergentes, que devem ser confrontados com amplo *corpus* documental, de variada tipologia.

Observaremos a organização dos poderes interindividuais da rede de sociabilidade confraternal dos *distintos* senhores, brancos e detentores da atestação de pureza de sangue (por meio da própria profissão terciária). Nosso objetivo é evidenciar as práticas que permitiam a capilaridade dos poderes (simbólicos, econômicos e políticos) desses confrades na conformação de suas relações tecidas no espaço social da Ordem Terceira do Carmo de Vila Rica. Nessa dinâmica relacional (ou microfísica) de comunicação de poder, considera-se que essas "elites" exprimem de forma não monótona o seu poder social, à medida que seus sinais distintivos, pretensões de hegemonia e tipo de dependências que suscitam são diversos. Conforme demonstra Bourdieu[5], não se pode tomar como propriedades substanciais as práticas de certos indivíduos ou grupos. Por outro lado, trata-se de um conjunto de posições sociais vinculadas, por homologia, a um conjunto de atividades ou de bens, definidos pela própria dinâmica relacional de convivência objetiva. A "distinção", por exemplo, só é diferença, traço distintivo e de separação, à medida que se relaciona a outras propriedades de conduta ou de porte. O principio da diferença fundamenta a noção de *espaço social*, isto é, o conjunto de posições distintas e coexistentes, expressas por sua exterioridade mútua e relações de proximidade, vizinhança ou distanciamento – assim como, pelo ordenamento hierárquico:

[3] HEINZ, Flávio M. *Por outra história das elites*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.
[4] FOUCAULT, 2014. Op. Cit.
[5] BOURDIEU, 1996. Op. Cit.

acima, abaixo e *entre.* Os agentes são distribuídos e ordenados nesse espaço a partir de dois princípios de diferenciação: o capital econômico e o capital cultural. Nesse sentido, os sujeitos têm práticas (ou *habitus,* uma unidade de estilo de práticas e bens de uma classe de agentes) em comum quanto mais próximos estejam nessas duas dimensões de diferenciação (econômica e cultural) – as distâncias na representação do espaço social equivalem às distâncias sociais.

O *habitus* diferenciado, derivado das distâncias na disposição da representação do espaço social, também é considerado como elemento diferenciador, pois operam a distinção e esquemas classificatórios. À medida que são percebidas por meio dessas categorias sociais de divisão e ordenamento, as diferenças nas práticas e nos bens possuídos tornam-se diferenças simbólicas e constituem uma linguagem composto por signos distintivos. Portanto, buscamos demonstrar a construção do espaço desse microssistema social da OTCVR e definirmos os princípios fundamentais de diferenciação operados por seus confrades em sua rede de sociabilidade confraternal, características que os definiam (ou não) como uma "elite". Enfim, trata-se de construir e descobrir o principio de diferenciação que permite reengendrar teoricamente o espaço social empiricamente observado[6].

3. Metodologia

3.1. Coleta, Fontes Documentais e Modelagem da Rede Multiplex

A base de dados da rede confraternal da OTCVR foi construída a partir de diversas fontes históricas. A partir da transcrição do primeiro e segundo códice de Entradas, Profissões e Conta Corrente da OTCVR, conservados no Arquivo Eclesiástico da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar do Ouro Preto, obtivemos uma lista onomástica dos confrades que professaram na Ordem entre os anos de 1747-1794. Consideramos esse recorte temporal fundamental para traçar o perfil coletivo dos terceiros do Carmo. O período abrange desde o início do progressivo enraizamento da Ordem pelas quatro comarcas da capitania de Minas Gerais — Vila Rica, Rio das Velhas, Rio das Mortes e Serro Frio — até a consolidação de sua presença nesses territórios. Essa consolidação institucional é expressa pelo influxo de novos irmãos e, sobretudo, pelo ingresso de sucessivas gerações familiares na agremiação. Foram levantados 3596 irmãos terceiros vinculados à congregação carmelita.

[6] BOURDIEU, 1996. Op. Cit.

Em seguida, conforme as proposições da metodologia da Análise de Redes Sociais Históricas, o conjunto de dados foi modelado na forma de um grafo — um modelo matemático topológico composto por vértices (nós) e arestas (conexões). Em nossa modelagem, os nós representam os atores históricos individuais, e seus atributos sociais e econômicos servem como parâmetros para a visualização e filtragem da rede. Adotou-se aqui a perspectiva de Rede Completa (Whole Network) conceituada por Wetherell (1998, p. 127-129), cujo objetivo consiste em mapear a totalidade dos laços essenciais em um microssistema social delimitado.

Para cada confrade, buscamos levantar as seguintes variáveis: nome, titulações honoríficas, data de entrada na Ordem, data de profissão, localidade e moradia, sexo, data de falecimento, ocupação, patrimônio. A partir dos sujeitos identificados, realizamos um cruzamento documental mais amplo. Detivemo-nos mais em dois documentos que consideramos complementos fundamentais para o entendimento do universo econômico/ocupacional desses irmãos: a "Relação dos homens mais abastados" e a "Lista das pessoas ricas" da capitania das Minas Gerais, ambas elaboradas no ano de 1756.

Conforme abordado por Almeida, no ano de 1755, um terremoto devastou a cidade de Lisboa. A Coroa, para financiar sua reconstrução, se voltaria, sobretudo, para a região mineira. Quatro meses depois do trágico evento, chegava ao provedor da Fazenda, Domingos Pinheiro, ordens para que examinasse “o número de homens de negócios e mineiros ricos que há nessas Minas; e sendo possível, mandar-me uma relação com os nomes deles” (AHU, MG, cx. 70, doc. 41 apud ALMEIDA, 2005, p. 361). Em 1756, concluiu-se esse levantamento, que resultou nas “relações dos homens mais abastados” e a “lista das pessoas ricas”, feitas por Domingos Pinheiro e João Evangelista Sarmento (ouvidor da comarca do Serro Frio), respectivamente. A análise conjunta das listas é justificada por complementaram-se, à medida que permitem observar duas dimensões da composição da riqueza dos potentados arrolados. Nas “relações dos homens mais abastados”, o enfoque é na ocupação; na “lista das pessoas ricas”, o ouvidor apresenta uma quantia estimada de riqueza desses homens.

Optamos por incorporar ao nosso conjunto de nós os sujeitos identificados nesses levantamentos de 1756, independentemente de possuírem ou não vínculos diretos (profissão) com a Ordem do Carmo. Este recorte permite investigar como os terceiros interagiam com os homens ricos e abastados e, sobretudo, identificar como era a dinâmica do poder expressa por estas relações. Consequentemente, o banco de dados prosopográfico foi enriquecido com os atributos nominais “Homem rico” e “Homem abastado”, assinalando a presença ou ausência

de cada sujeito nestes registros. Entretanto, na listagem dos homens abastados, estabelecemos um recorte espacial como critério de inclusão dos nomes ao conjunto de dados. Detivemo-nos em adicionar como nós externos apenas os nomes referentes aos termos de Vila Rica e de Mariana. Tal delimitação justifica-se pela constante incidência de nomes pouco distintivos nas demais localidades, o que comprometeria a estrutura e acurácia da rede, devido à dificuldade de individualização e ao risco de falsas correlações geradas pela multiplicidade de homônimos. Ao incluir potentados que não professavam no Carmo, nosso modelo permite averiguar se a pertença à Ordem constituía uma condição necessária para a acumulação e o prestígio em Minas Gerais ou se existiam trajetórias de enriquecimento que prescindiam da intermediação carmelita.

A fim de delinear as conexões que interligam esses vértices (confrades do Carmo) e consolidar os atributos individuais de cada nó, selecionamos e transcrevemos uma vasta documentação setecentista conservada nos arquivos eclesiásticos e civis das cidades de Ouro Preto e Mariana. Foram analisados diversos inventários post mortem e testamentos dos terceiros do Carmo de Vila Rica, consultados no Arquivo Histórico do Museu da Inconfidência (AHMI) e na Casa Setecentista de Mariana (CSM). Além disso, incluímos registros documentais de tipologia diversa — tais como cartas de patente militar, habilitações de genere, provisões e mercês régias, bem como requerimentos ao Conselho Ultramarino —, referentes e correlacionados aos confrades, depositados no Arquivo Público Mineiro (APM), no Arquivo Histórico Ultramarino (AHU) e no Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT).

Em relação à análise computacional e modelagem da rede em grafo, adotamos a modelagem de uma rede multiplex (ou multilayer). Nesse paradigma topológico, as arestas não representam vínculos unidimensionais, mas desdobram-se em múltiplas camadas relacionais que se sobrepõem entre os mesmos vértices. Dessa forma, pode-se o papel e significado de laços com funções diferenciadas e não intercambiáveis no seio de suas redes de apoio e sociabilidade. A partir da tipologia das fontes transcritas, categorizamos as conexões em cinco dimensões analíticas distintas, permitindo observar como o poder fluía em diferentes esferas da sociabilidade da rede confraternal do Carmo de Vila Rica.

A camada “Religiosa” representa a sociabilidade devocional dos confrades do Carmo, aferida por meio dos livros de Eleições e Posses. A dimensão Econômica evidencia as relações comerciais e financeiras, extraídas de inventários, testamentos, registros de entradas e profissões, além de documentos avulsos. Os laços de consanguinidade compõem a rede

Familiar, cujas arestas derivam do cruzamento de eleições, inventários e documentações paroquiais. No âmbito do poder institucionalizado, a camada Militar demonstra as teias de clientelismo e a participação no oficialato, lastreadas em cartas patentes, nombramentos e documentação avulsa. Estruturou-se, ainda, a dimensão Jurídica, dedicada a mapear as relações legais tecidas pelos confrades ao atuarem como testamenteiros ou procuradores. Por fim, a camada Social engloba os liames informais de amizade, apadrinhamento, confiança e dependência mútua, cujas evidências emergem, sobretudo, nas disposições de última vontade dos testamentos. A modelagem multiplex permite, portanto, conjugar o pertencimento formal a uma instituição com a dinâmica de trocas econômicas e simbólicas, permitindo mensurar em que medida o espaço de sociabilidade devocional da Ordem do Carmo foi um canal privilegiado para o firmamento de fluxos de crédito e poder no território agrominerário.

Para além da análise isolada de cada camada, a articulação morfológica e a redundância relacional entre essas dimensões foi modelada como um Grafo de Interação de Camadas (Layer Interaction Network – LIN) e analisada a partir da teoria do Entrelaçamento de Camadas (Layer Entanglement), propostas por Škrlj e Renoust (2020). Nesse paradigma de metagrafo, cada vértice representa uma das camadas da rede e o peso das arestas quantifica a frequência de co-ocorrência de laços entre elas. A partir da matriz de frequências de sobreposição, deriva-se o vetor de entrelaçamento γ — autovetor à direita principal associado ao maior autovalor (λ) —, o qual expressa a centralidade estrutural e a influência relativa de cada esfera sobre as demais (BURT; SCHØTT, 1985; ŠKRLJ; RENOUST, 2020, p. 4-6). Essa modelagem permite extrair duas métricas macroscópicas fundamentais: a Intensidade de Entrelaçamento, que mensura o volume total de saturação da sobreposição entre as esferas de sociabilidade do microcosmos da OTCVR; e a Homogeneidade de Entrelaçamento, que avalia se as relações tecidas distribuíam-se de forma equilibrada entre devoção, negócios, família, justiça e forças militares, ou se eram hipertrofiados por uma dimensão hegemônica.

A modelagem também considera a variável temporal na estruturação do banco de dados. Por conta da dinamicidade intrínseca às relações sociais, projetar os atores em um único grafo atemporal geraria anacronismos. Laços só podem ser compartilhados entre sujeitos que atuaram sobre o mesmo espaço-tempo. Para contornar esse obstáculo, cada aresta gerada foi acompanhada de um registro cronológica. Este registro temporal refere-se ao **ano** associado ao documento em que certa relação foi apreendida. A modelagem temporal permite enquadrar a rede em janelas cronológicas menores. Consequentemente, a rede torna-se base para análise da evolução, resiliência e renovação das alianças tecidas neste microcosmos ao

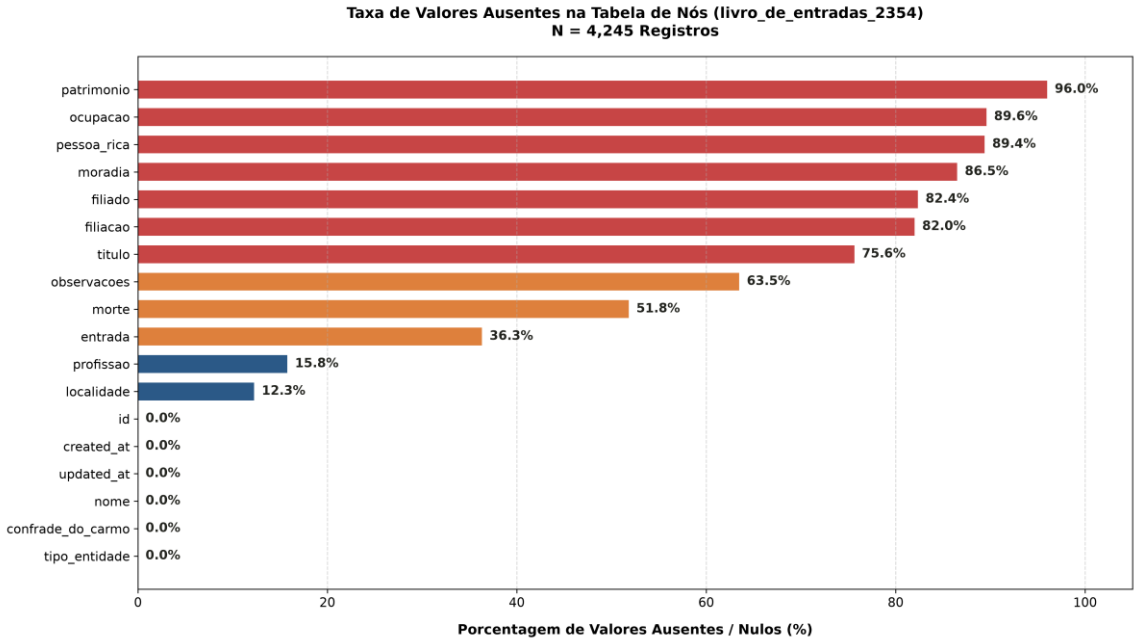
longo das décadas. Essa abordagem dinâmica operacionaliza o framework de Redes Multiplex Temporais (Temporal Multiplex Networks) proposto por Škrlj e Renoust (2020, p. 9-11). Ao particionar o período entre 1747 e 1794 em fatias cronológicas (d) e janelas móveis deslizantes (*moving time windows*), calculam-se as séries temporais de intensidade e de homogeneidade. Essa quantificação dinâmica possibilita observar momentos de eventuais sincronizações coletivas de ação e alterações no entrelaçamento entre as diversas esferas de sociabilidade da devoção carmelitana.

A análise topológica foi estruturada a partir de três métricas fundamentais: a Centralidade de Grau (*Degree Centrality*), para identificar os atores com maior volume de conexões diretas; a Centralidade de Intermediação (*Betweenness Centrality*), que revela os indivíduos que atuavam como "pontes" ou gargalos exclusivos no fluxo de poder e informação entre diferentes agrupamentos sociais; e os Algoritmos de Modularidade (Detecção de Comunidades), aplicados com o intuito de revelar agrupamentos coesos que se formaram organicamente dentro da Irmandade e no entorno do espaço de Vila Rica.

3.2. Dicionário de Dados, Estrutura do Grafo e Diagnóstico de Qualidade.

A Tabela de Nós abrange o universo de 4.245 registros de indivíduos das Minas Gerais do século XVIII. Por sua vez, a Tabela de Arestas consolida 14.734 eventos relacionais Os quadros 1 e 2, em anexo, apresentam o dicionário de atributos que foram modelados na rede da OTCVR. A Figura 1 evidencia integridade dos atributos e a distribuição percentual de valores ausentes na Tabela de Nós. Constata-se que atributos nominativos, a filiação institucional carmelitana (*confrade_do_carmo*) e apresentam 100% de preenchimento. Por outro lado, atributos socioeconômicos exibem elevado grau de incompletude: a indicação de homem rico/abastado possui 88,8% de valores ausentes, o patrimônio declarado atinge 88,5% de lacunas e a ocupação o percentual de 89,6%.

Figura 1 – Taxa de valores ausentes e diagnóstico de completude cadastral na Tabela de Nós



Fonte: Autores (2026)

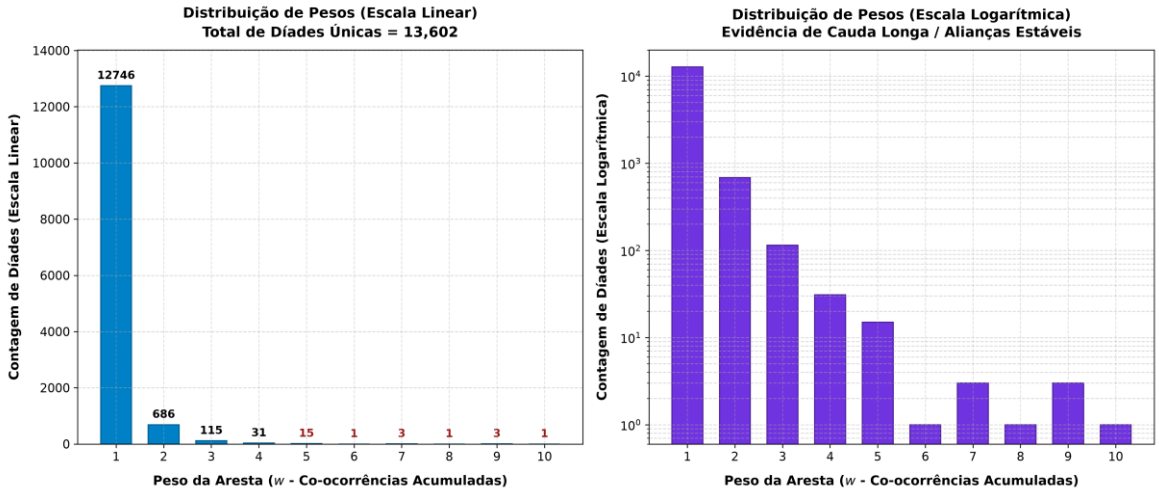
Esse padrão de incompletude expressa a natureza fragmentária dos vestígios disponíveis nos acervos consultados. Para garantir a integridade do *dataset*, foram adotados quatro protocolos de higienização e pré-processamento: 1) Tratamento de ausências, por meio da padronização de *strings* como 'NULL', 'N/A', 'NONE' para valores semânticos condizentes à cada atributo; 2) Garantia d individualidade de homônimos, por meio da vinculação a identificadores UUID e verificação cruzada com o *corpus* documental; 3) Normalização Cronológica, por meio da conversão de formatos híbridos de datas (DD/MM/AAAA e AAAA) em campos inteiros derivados (ano_entrada, ano_profissao, ano_morte); 4) Segregação Topológica do Grafo Ativo, responsável pela distinção formal entre o universo cadastral total (N_total = 4.245) e a rede ativa de sociabilidade (N = 1.321 nós). Dos 4.245 indivíduos cadastrados, 2.924 não possuem vínculos relacionais observados na documentação, figurando como nós órfãos/isolados no grafo global. Para evitar a subestimação artificial de densidades e centralidades, as análises estruturais de governança concentram-se no subgrafo ativo (N = 1.321), preservando-se o universo global apenas para fins de cálculo da densidade macroscópica.

3.3. Análise Exploratória de Dados (EDA) de Redes

A análise exploratória da rede busca revelar regularidades, padrões temporais e assimetrias relacionais antes da aplicação de modelos teóricos. A Figura 2 apresenta a distribuição dos pesos das arestas (w) em escalas linear e logarítmica. Em escala linear, a distribuição parece colapsar em torno de laços unitários. No entanto, a visualização em escala

logarítmica revela uma pequena tendência à construção de relações mais abrangentes: entre as 13.602 díades simples da rede, 93,77% possuem peso w = 1, enquanto 6,23% (824 pares de indivíduos) estabeleceram vínculos recorrentes que chegam até w = 10 participações. As medidas descritivas apontam média de 1,08 laços por díade (desvio padrão de 0,39, mediana de 1,0).

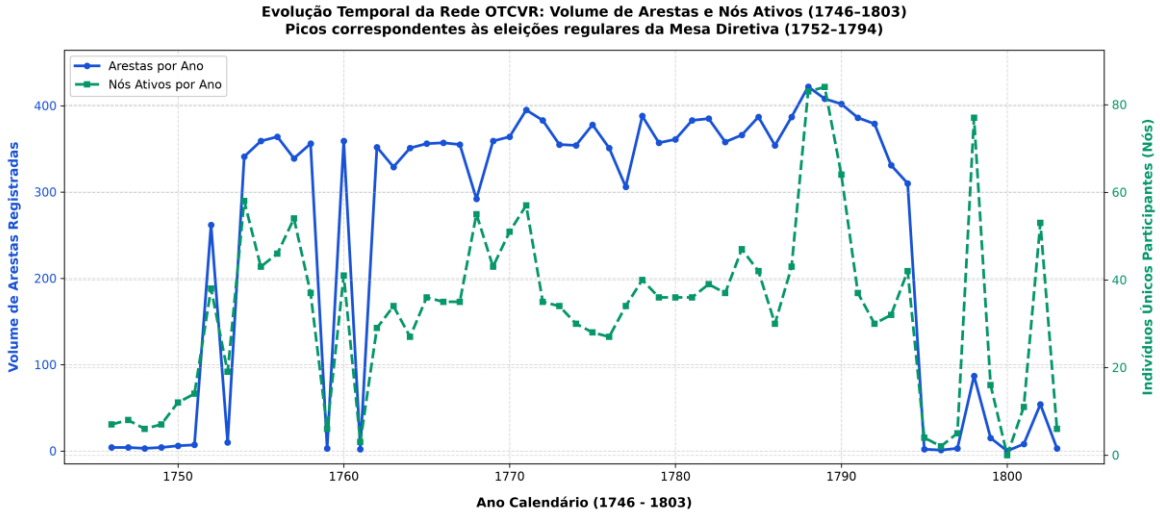
Figura 2 – Distribuição dos pesos das arestas diádicas em escala linear e logarítmica (13.602 díades simples)



Fonte: Autores (2026)

A dinâmica temporal da rede, rastreada anualmente entre 1746 e 1803, é ilustrada na Figura 3. Observa-se que os registros vão além do fim nosso recorte temporal proposto (1794). Este recorte se refere somente à delimitação dos nomes que foram incluídos no *dataset*. Assim, documentação *post mortem* de confrades que faleceram após este período ainda é considerada. O gráfico de dois eixos evidencia a evolução simultânea do volume de arestas geradas e da quantidade de nós ativos participantes por ano. Observa-se que, após uma fase de estruturação inicial até 1753, a OTCVR ingressa em um período de alta regularidade da tessitura de relações entre os confrades, gerando em média entre 350 e 400 arestas anuais. Deve-se ressaltar que esta constância se explica, sobretudo, pelas eleições anuais da Mesa Diretiva da Ordem. Todos os anos, novos confrades ingressavam e outros se reafirmavam neste espaço de sociabilidade privilegiado. Nesse sentido, as quedas abruptas do número de arestas por ano ocorreram em anos que não houveram eleições para novos membros dirigentes.

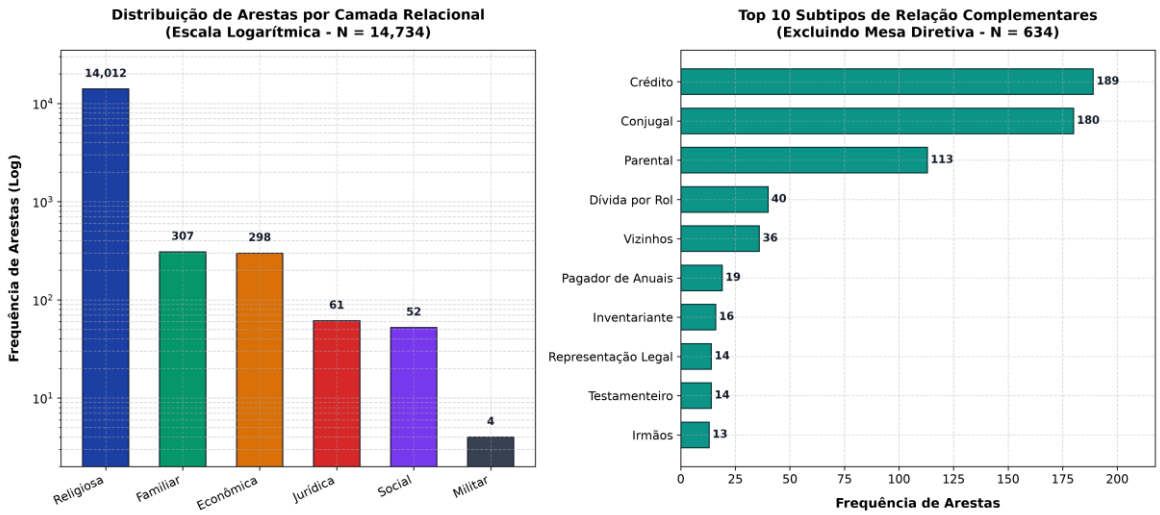
Figura 3 – Evolução temporal do volume de arestas e nós ativos da OTCVR (1746–1803)



Fonte: Autores (2026)

A composição das camadas da rede e o detalhamento de seus subtipos relacionais complementares são examinados na Figura 4. O painel esquerdo (em escala logarítmica) demonstra que a camada Religiosa é amplamente hipertrofiada, concentrando 14.012 arestas brutas decorrentes das atas eleitorais da confraria. O painel direito desagrega os subtipos relacionais das camadas complementares, destacando os laços de parentesco consanguíneo e afim (307 arestas), as relações comerciais e creditícias de débitos/créditos (298 arestas), os oficiais militares patenteados e as redes jurídicas de procuradores e testamenteiros (61 arestas).

Figura 4 – Composição das camadas da rede multiplex e ranking dos subtipos relacionais complementares

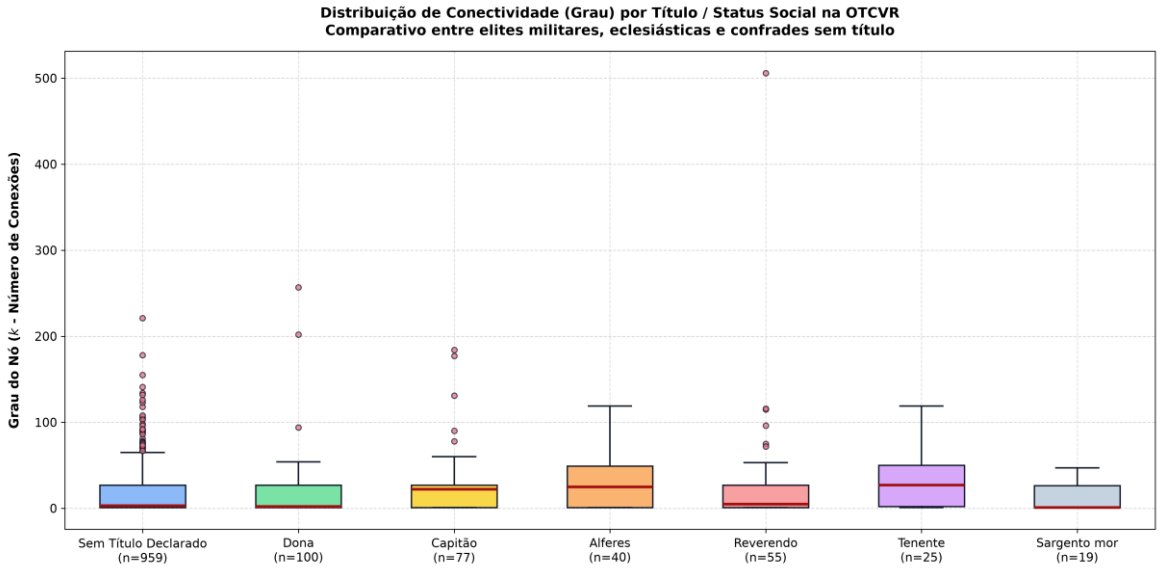


Fonte: Autores (2026)

No tocante às relações bivariadas entre atributos sociais e conectividade, a Figura 5 apresenta a distribuição do grau dos nós segmentada por títulos e patentes coloniais. O diagrama de caixas (Boxplot) confirma a hipótese sociológica de que o capital simbólico e

estamental traduzia-se em centralidade estrutural de rede. Clérigos ('Reverendo Dr.') e oficiais militares de patentes superiores ('Capitão', 'Sargento-mor') apresentam mediana e amplitude interquartil de grau significativamente superiores à dos irmãos sem titulação ('Sem Título') e patentes subalternas ('Alferes', 'Furriel'). A liderança carmelitana recrutava indivíduos já investidos de autoridade militar e eclesiástica, convertendo prestígio monárquico em capacidade de articulação relacional.

Figura 5 – Distribuição da centralidade de grau por título social e patente militar colonial



Fonte: Autores (2026)

3.4. Propriedades Estruturais da Rede Baseline: Morfologia, Conectividade e Agrupamento

A Tabela 3 consolida as propriedades fundamentais de ordem, tamanho, densidade e distribuição de graus tanto no escopo multiplex quanto para cada uma das cinco camadas empíricas ativas.

Tabela 3 – Síntese de Morfologia e Distribuição de Graus por Camada e Escopo Multiplex

Camada / Escopo	Nós (N)	Arestas (Lraw)	Díades (L)	KN Máx.	Densidade (D)	Grau Médio ⟨k⟩	Mediana	Desvio σ	kmin	kmax
Rede Multiplex Geral	1.321	14.734	13.602	871.860	1,560%	20,59	4,0	30,19	1	506
Camada Religiosa (Mesa)	650	14.012	12.932	210.925	6,131%	39,79	27,0	31,79	22	504
Camada Familiar (Parentesco)	485	307	307	117.370	0,262%	1,27	1,0	0,80	1	8

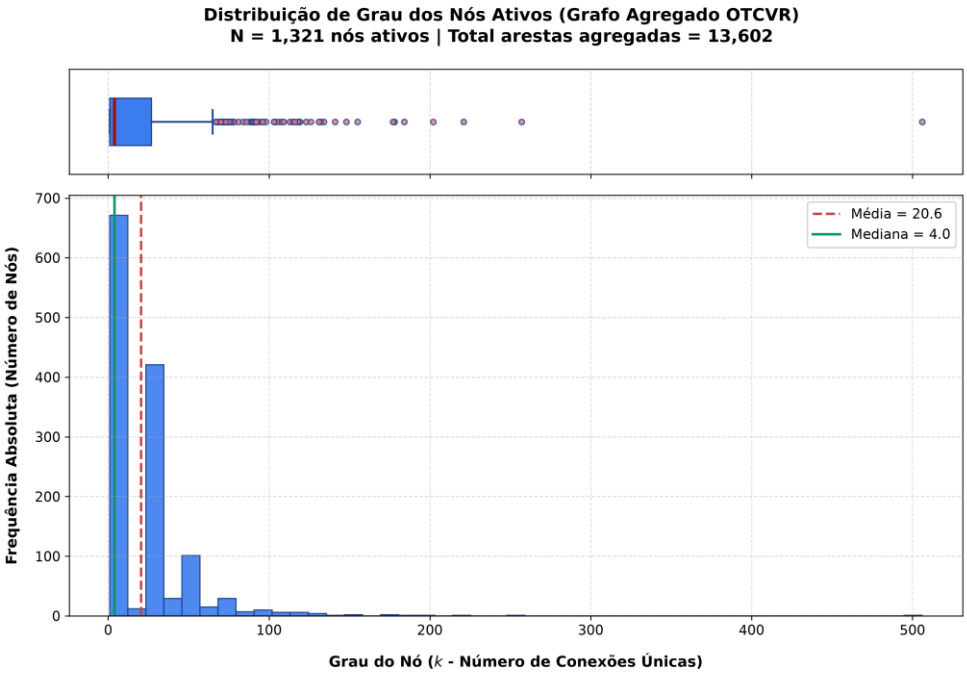
Camada / Escopo	Nós (N)	Arestas (Lraw)	Díades (L)	KN Máx.	Densidade (D)	Grau Médio ⟨k⟩	Mediana	Desvio σ	kmin	kmax
Camada Econômica (Crédito)	293	298	277	42.778	0,647%	1,89	1,0	5,57	1	68
Camada Jurídica (Procurações)	92	61	60	4.186	1,433%	1,30	1,0	1,61	1	16
Camada Social (Testemunhos)	64	52	51	2.016	2,530%	1,59	1,0	0,91	1	6

Fonte: Autores (2026), com base no banco relacional PostgreSQL da OTCVR.

A densidade relacional, evidencia discrepâncias profundas entre as esferas. Na rede multiplex global restrita aos 1.321 nós ativos, a densidade é de 1,560% (com 13.602 díades efetivadas em um espaço amostral de 871.860 conexões possíveis). Caso essa densidade seja estimada sobre o universo cadastral pleno (N_total = 4.245), obtém-se D_global = 0,151%, expressando a esperada esparsidade das redes sociais históricas de grande porte. A camada Religiosa destaca-se como a mais densa (D = 6,131%), apresentando grau médio de 39,79 conexões por confrade e mediana centrada em 27 laços. Em nítido contraste, as camadas Familiar (D = 0,262%), Econômica (D = 0,647%) e Jurídica (D = 1,433%) caracterizam-se por extrema esparsidade, com graus médios próximos a 1 ou 2 laços por ator e medianas unitárias.

A distribuição de probabilidade de graus da rede multiplex é detalhada na Figura 7. A justaposição entre o Histograma e o Boxplot revela uma assimetria acentuada à direita, com dispersão marcada pela coexistência de dois regimes estruturais: (1) uma elevada concentração de atores periféricos com k = 1 (42,4% dos nós ativos) e um pico secundário em torno de k = 26 – este pico é explicado pela organização da mesa diretora: na OTCVR, a mesa era composta por 26 a 29 confrades dirigentes que se relacionavam na esfera de sociabilidade religiosa; e (2) uma cauda longa habitada por um grupo diminuto de hiperconectores (hubs) que acumulam dezenas e centenas de conexões – este grupo é composto, sobretudo, por confrades que atuaram vários anos como dirigentes da Ordem.

Figura 7 – Distribuição de probabilidade do grau dos nós ativos na rede multiplex (Histograma e Boxplot)



Fonte: Autores (2026)

A estratificação da frequência de nós por faixas de grau (Tabela 4) confirma matematicamente essa polarização. Enquanto nas camadas especializadas (Familiar, Econômica, Jurídica e Social) mais de 80% a 90% dos nós possuem apenas grau 1, na camada Religiosa 66,8% dos membros situam-se na faixa de 20 a 29 conexões e 19,8% acumulam entre 50 e 99 laços. No limite, há confrades que superaram o notável número de 100 e 200 conexões.

Tabela 4 – Distribuição de Frequência de Graus por Faixa e Camada da Rede OTCVR

Faixa de Grau	Multiplex Geral	Religiosa	Familiar	Econômica	Jurídica	Social
Grau 1	560 (42,4%)	-	408 (84,1%)	254 (86,7%)	82 (89,1%)	39 (60,9%)
Grau 2 a 4	105 (7,9%)	-	68 (14,0%)	29 (9,9%)	9 (9,8%)	24 (37,5%)
Grau 5 a 9	6 (0,5%)	-	9 (1,9%)	4 (1,4%)	-	1 (1,6%)
Grau 10 a 19	-	-	-	2 (0,7%)	1 (1,1%)	-
Grau 20 a 29	433 (32,8%)	434 (66,8%)	-	1 (0,3%)	-	-
Grau 30 a 49	59 (4,5%)	63 (9,7%)	-	1 (0,3%)	-	-
Grau 50 a 99	132 (10,0%)	129 (19,8%)	-	2 (0,7%)	-	-
Grau 100 a 199	22 (1,7%)	21 (3,2%)	-	-	-	-
Grau 200+	4 (0,3%)	3 (0,5%)	-	-	-	-

Fonte: Autores (2026), com base no banco relacional PostgreSQL da OTCVR.

A análise comparada das camadas evidencia, ademais, a emergência de hubs articuladores fora da esfera religiosa. Na camada Econômica, o maior conector é Manoel de Magalhães Gomes (k_eco = 68 conexões, congregando 23,3% de toda a rede de crédito), atuando como financista e fornecedor de créditos para o microcosmos da OTCVR. Já o Capitão Domingos da Rocha Pereira Vilasboas revela-se o mais expressivo conector intercamadas da OTCVR: além de 7º maior hub da rede geral (k = 177) e 172 laços religiosos, figura como o 2º maior hub da rede econômica (k = 53) e o 1º colocado absoluto na camada Jurídica (k = 16, respondendo por 17,6% de todas as procurações e testamentos executados). Diante de sua ocupação de advogado, Domingos foi capaz de transitar fluidamente entre os espaços de sociabilidade devocional, a administração régia e os tribunais cartoriais.

As propriedades de conectividade, fragmentação e topologia espectral das camadas foram investigadas a partir da identificação de componentes conexos, pontos de articulação, pontes e da conectividade algébrica laplaciana (Tabela 6).

Tabela 6 – Conectividade, Fragmentação e Topologia Espectral por Camada da Rede OTCVR

Camada / Escopo	Comp. (Nc)	Nós Gig. (NG)	Arestas Gig.	% Gigante	Pts. Artic.	Pontes	Diâmetro	Raio	Caminho ⟨d⟩	Laplaciana λ2
Multiplex Geral	131	1.036	13.443	78,43%	134	463	8	4	2,8035	0,1962
Religiosa	1	650	12.932	100,00%	0	0	3	2	2,1061	4,8650
Familiar	210	11	17	2,27%	31	233	4	2	1,9455	0,5858
Econômica	26	202	211	68,94%	27	251	10	5	4,0352	0,0108
Jurídica	32	23	22	25,00%	10	60	4	2	2,3636	0,2347
Social	20	8	7	12,50%	11	48	4	2	2,2143	0,3820

Fonte: Autores (2026), com base no banco relacional PostgreSQL da OTCVR.

A análise da Tabela 6 revela contrastes morfológicos fundamentais. A camada Religiosa constitui um componente conexo perfeito: congrega 100% dos seus 650 nós ativos em um único bloco coeso (N_c = 1), sem um único ponto de articulação ou ponte de corte, com distância média diminuta (⟨d⟩ = 2,10) e diâmetro de apenas 3 passos. Sua conectividade algébrica espectral — medida pelo segundo menor autovalor da matriz Laplaciana, λ2(L) = 4,8650 — é elevada, atestando uma rede robusta, resiliente à remoção de indivíduos isolados. Essa topologia reflete, novamente, a forma de organização da mesa diretiva da OTCVR, onde a rotação de cargos estabeleceu caminhos redundantes entre todos os oficiais.

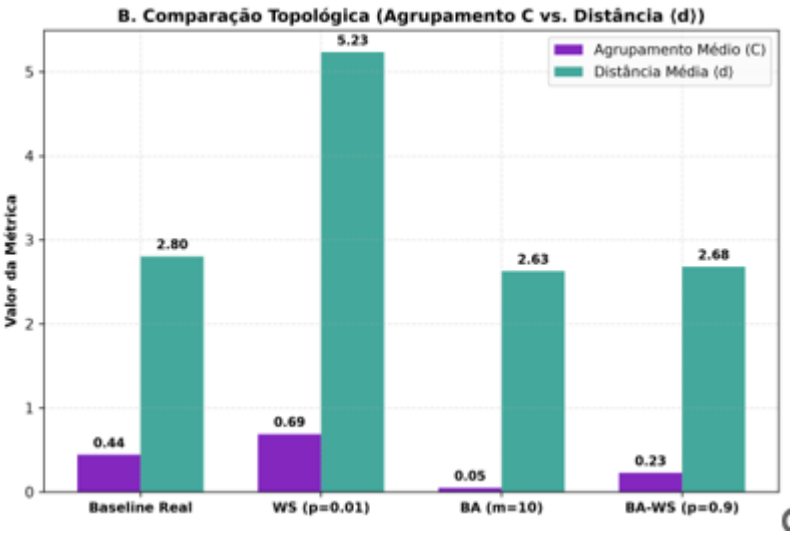
Em contrapartida, as camadas Econômica e Jurídica exibem elevada fragilidade estrutural e dependência de atores intermediários. A rede Econômica, embora possua um Componente Gigante abrangendo 68,94% de seus nós (202 indivíduos), apresenta conectividade algébrica quase nula ($\lambda 2 = 0{,}0108$), 27 pontos de articulação e 251 pontes (quase a totalidade de suas arestas). Isso demonstra que a dinâmica de lastreabilidade dos negócios desta rede não operava como uma praça mercantil integrada e despersonalizada, mas como uma miríade de cadeias de endividamento e fiança que dependiam estritamente de poucos financistas. A remoção dos 27 pontos de corte fragmentaria a dinâmica econômica da OTCVR em dezenas de pequenos agrupamentos isolados.

3.5. Confronto Topológico com Modelos Sintéticos de Referência

O confronto topológico do gráfico da Figura 9 expõe a incapacidade dos algoritmos geradores clássicos unipartidos em emular simultaneamente a transitividade local e a eficiência global da rede empírica baseline ($C = 0{,}44$; $\langle d \rangle = 2{,}80$). O algoritmo de Watts-Strogatz (WS, $p = 0{,}01$), sustenta elevado agrupamento ($C = 0{,}69$), mas falha severamente na minimização das distâncias geodésicas pela escassez de atalhos aleatórios, resultando em caminhos médios inflacionados ($\langle d \rangle = 5{,}23$, quase o dobro da referência real). Em sentido oposto, o modelo de Barabási-Albert (BA, $m = 10$), baseado no algoritmo de crescimento cumulativo por anexo preferencial linear ($\Pi(k_i) \sim k_i$), reproduz a contração dos caminhos geodésicos ($\langle d \rangle = 2{,}63$), porém colapsa no agrupamento médio ($C = 0{,}05$), situando-se quase nove vezes abaixo do empírico.

Esse descompasso estrutural é superado pelo modelo de Holme-Kim (BA-WS, $p = 0{,}9$), que acopla ao anexo preferencial um passo probabilístico explícito de formação de tríades (*triad formation step* com probabilidade $p = 0{,}9$). Essa calibração algorítmica preserva a alta eficiência de roteamento em caminhos curtos ($\langle d \rangle = 2{,}68$) e alavanca substancialmente o agrupamento ($C = 0{,}23$). O experimento demonstra que a topologia empírica do grafo não pode ser explicada por processos estocásticos puros nem por dinâmicas de escala livre.

Figura 9 – Comparação de Modelos Teóricos Sintéticos e Dinâmicas Estruturais da OTCVR



Fonte: Autores (2026).

4.2. Robustez Topológica e Testes de Percolação da Rede

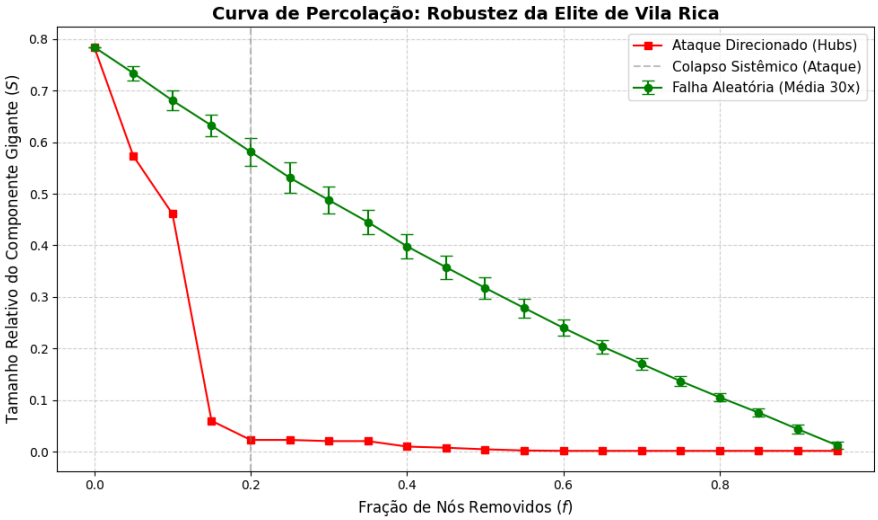
Para quantificar a resiliência e a vulnerabilidade estrutural do grafo da OTCVR (N = 1.321), foram conduzidos experimentos computacionais de percolação baseados na remoção iterativa de nós e no monitoramento da contração do tamanho normalizado do maior componente conexo, em que denota a fração de vértices suprimidos a partir do estado inicial de conectividade global (S ≈ 0,784). A estabilidade da topologia foi avaliada sob dois protocolos concorrentes de perturbação: (i) falha aleatória (remoção estocástica uniforme de nós), modelada via simulações de Monte Carlo com cálculo da média e do desvio padrão em 30 replicações independentes; e (ii) ataque direcionado a hubs, no qual os vértices são sistematicamente eliminados em ordem decrescente de centralidade de grau (k_i). Esse protocolo permite confrontar a integridade macroscópica da rede frente a perturbações dispersas versus intervenções concentradas nos principais articuladores de fluxo.

Os resultados empíricos, plotados na Figura 10, revelam um comportamento acentuadamente assimétrico entre os dois cenários de perturbação. No regime de falha aleatória, a rede exibe expressiva tolerância estrutural e degradação suave da conectividade: mesmo com a perda estocástica de 30% dos indivíduos (f = 0,30), mais da metade do componente gigante permanece coeso, decaindo de 75,8% para 50,1% de sua abrangência original, e sustentando a integridade do sistema até frações elevadas de remoção (f > 0,80). Em contraste radical, o ataque direcionado aos hubs desencadeia uma rápida fragmentação não linear: a eliminação dos primeiros 5% de nós mais conectados reduz S para 0,57, atinge S = 0,06 com f = 0,15, e precipita o ponto crítico de colapso sistêmico em f_c ≈ 0,20 (S ≤ 0,02). Sob a remoção de 30% dos nós de maior grau (f = 0,30), o componente gigante residual é

praticamente aniquilado (S ≈ 2,9%), fragmentando a rede em componentes disjuntos e desconexos.

Essa disparidade na resposta à percolação constitui a assinatura topológica definitiva de grafos com cauda pesada de conectividade (scale-free), conforme formulado por Albert, Jeong e Barabási (2000). A resiliência orgânica a falhas aleatórias comprova que o sistema era robusto à rotatividade e à perda ordinária de agentes periféricos (como mortalidade biológica esparsa, afastamentos temporários ou migrações). Por outro lado, a extrema vulnerabilidade a ataques direcionados evidencia que a coesão macroscópica de toda a confraria dependia de um núcleo restrito de superconectores. No plano histórico-institucional, esse diagnóstico formal elucida os impactos de perturbações exógenas concentradas na cúpula dirigente — a exemplo de crises sucessórias na Mesa Diretora ou das devassas fiscais e políticas promovidas pela Coroa portuguesa (como a repressão à Inconfidência Mineira) —, nas quais a neutralização de um punhado de lideranças articuladoras bastava para desestruturar a capacidade de coordenação e o capital social de toda a corporação leiga.

Figura 10 – Curva de Percolação e Teste de Robustez da Rede: Ataque Direcionado a Hubs vs. Falha Aleatória



Fonte: Autores (2026), com base em simulações computacionais de percolação.

Referências

ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de. Ricos e remediados na terra do ouro: família, riqueza e estratificação social em Minas Gerais na segunda metade do século XVIII. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2005.

BARABÁSI, Albert-László; ALBERT, Réka. Emergence of scaling in random networks. Science, v. 286, n. 5439, p. 509–512, 1999.

BURT, Ronald S. Structural Holes: The Social Structure of Competition. Cambridge: Harvard University Press, 1992.

BURT, Ronald S.; SCHØTT, Thomas. Relation multiplexity. Social Networks, v. 7, n. 4, p. 287–316, 1985.

EMIRBAYER, Mustafa. Manifesto for a Relational Sociology. American Journal of Sociology, v. 103, n. 2, p. 281–317, 1997.

GRANOVETTER, Mark. Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. American Journal of Sociology, v. 91, n. 3, p. 481–510, 1985.

HOLME, Petter; KIM, Beom Jun. Growing scale-free networks with tunable clustering. Physical Review E, v. 65, n. 2, p. 026107, 2002. DOI: 10.1103/PhysRevE.65.026107.

LAZEGA, Emmanuel. The Collegial Phenomenon: The Social Mechanisms of Cooperation Among Peers in a Corporate Law Partnership. Oxford: Oxford University Press, 2001.

LEMERCIER, Claire. Formal network methods in history: why and how? In: FERTIG, Georg (ed.). Social Networks, Political Institutions, and Rural Societies. Turnhout: Brepols, 2015. p. 281–310.

NEWMAN, Mark E. J. Networks: An Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2010.

RUTMAN, Darrett B.; RUTMAN, Anita H. A Place in Time: Middlesex County, Virginia, 1650-1750. 2 v. New York: W. W. Norton, 1984.

ŠKRLJ, Blaž; RENOUST, Benjamin. Layer entanglement in multiplex, temporal multiplex, and coupled multilayer networks. Applied Network Science, v. 5, n. 1, p. 87, 2020. DOI: 10.1007/s41109-020-00331-w.

TILLY, Charles. Retrieving European Lives. In: ZUNZ, Olivier (ed.). Reliving the Past: The Worlds of Social History. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1985. p. 11–52.

WASSERMAN, Stanley; FAUST, Katherine. Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

WATTS, Duncan J.; STROGATZ, Steven H. Collective dynamics of 'small-world' networks. Nature, v. 393, n. 6684, p. 440–442, 1998.

WELLMAN, Barry. The Community Question: The Intimate Networks of East Yorkers. American Journal of Sociology, v. 84, n. 5, p. 1201–1231, 1979.

WETHERELL, Charles. Historical Social Network Analysis. International Review of Social History, v. 43, Supplement: The New Science of Social History, p. 125–144, 1998.